CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.1 — **20 puan**

İnsanoğlu tarih boyunca gökyüzünü, gezegenlerin hareketini ve evrenin kökenini anlamak için sorular sormuştur.

Fizik biliminin evreni anlama sürecindeki rolünü ve diğer disiplinlerle olan bağını açıklayınız.

Cevap: Fizik, evrenin temel yasalarını keşfederek doğadaki olayların neden-sonuç ilişkilerini açıklar.
Astronomi, kimya, biyoloji ve mühendislik gibi disiplinler için temel kavramsal çerçeveyi ve analitik düşünme araçlarını sunar.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.2 — **20 puan**

Nükleer santrallerde elektrik üretimi, tıpta kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi ve arkeolojide karbon-14 yaş tayini yapılmaktadır.

Bu uygulamaların fiziğin hangi alt dalının inceleme sahasına girdiğini açıklayınız.

Cevap: Bu uygulamalar ‘nükleer fizik’ (çekirdek fiziği) alt dalına aittir.
Nükleer fizik; atom çekirdeğinin yapısını, çekirdek tepkimelerini (fisyon, füzyon) ve radyoaktif ışımaları inceler.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.2 — **15 puan**

Güneş ve yıldızların enerji üretim mekanizması ile laboratuvarlarda kontrollü füzyon reaktörlerinin geliştirilmesi araştırılmaktadır.

Maddenin dördüncü hali olan plazmayı ve atom altı parçacıkların yüksek enerjili çarpışmalarını inceleyen alt dalı yazınız.

Cevap: Bu alt dal ‘yüksek enerji ve plazma fiziği’dir.
Atom altı temel parçacıkları, bu parçacıklar arasındaki etkileşimleri ve iyonize olmuş gaz (plazma) halindeki maddenin davranışını inceler.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.3 — **15 puan**

Isaac Newton, evrensel kütle çekim yasasını ve üç temel hareket yasasını ortaya koymuştur.

Newton'ın gök cisimlerinin hareketi ile yerdeki cisimlerin hareketini aynı yasa altında birleştirmesinin fizik tarihi açısından değerini açıklayınız.

Cevap: Newton, elmanın yere düşmesi ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanımını aynı kütle çekim yasasıyla açıklayarak 'evrensellik' ilkesini kurmuştur.
Yeryüzü ile gökyüzü mekaniğini birleştiren ilk kapsamlı matematiksel fizik kuramını inşa etmiştir.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.4 — **15 puan**

NASA ve TUA (Türkiye Uzay Ajansı) gibi kuruluşlar uzay araştırmaları ve uydu teknolojileri yürütmektedir.

Uzay ajanslarında astrofizik ve uzay fiziği uzmanlarının yaptığı çalışmaları açıklayınız.

Cevap: Gezegenler arası roket yörüngelerinin hesaplanması, Güneş fırtınalarının uydular üzerindeki etkilerinin analizi ve derin uzay teleskoplarından gelen verilerin işlenmesini yürütürler.
Uzay istasyonlarındaki mikro yerçekimi deneylerinin tasarımında doğrudan görev alırlar.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.1 — **15 puan**

Uluslararası Birim Sistemi'nde (SI) uzunluk birimi olarak metre kabul edilmiştir.

Işık yılı kavramının zaman değil bir uzunluk ölçüsü olduğunu tanımlayarak açıklayınız.

Cevap: Işık yılı, ışığın boşlukta 1 Dünya yılında aldığı toplam mesafedir.
İsminde 'yıl' geçmesine rağmen trilyonlarca kilometrelik mesafeleri ifade eden bir astronomik uzunluk birimidir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....